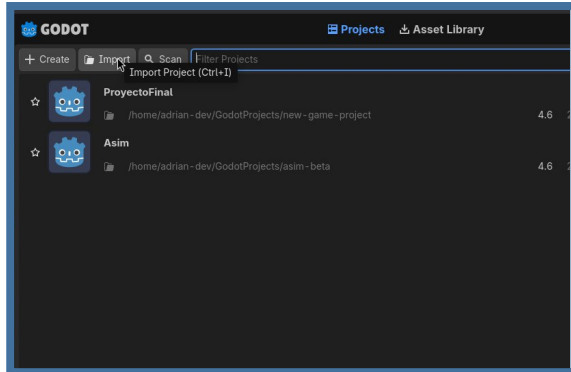


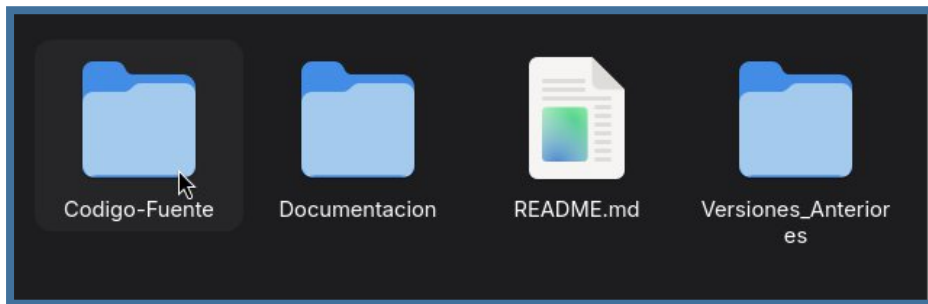
# Manual Técnico Básico

## I. Importar la carpeta

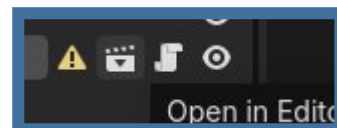
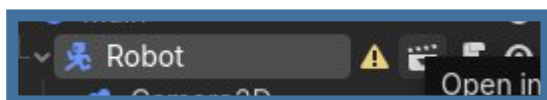
1. Para importar de abra Godot y de click en:



2. Y busque el archivo la carpeta de proyecto requerido e importe:

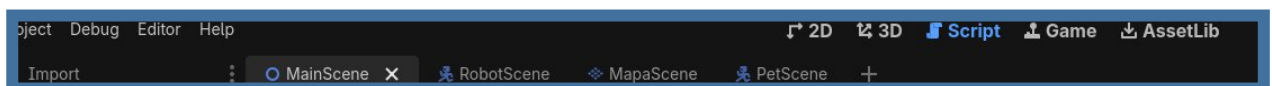


3. Como abre el proyecto por primera vez, se encontrara en la escena Main para abrir las demas de click en:

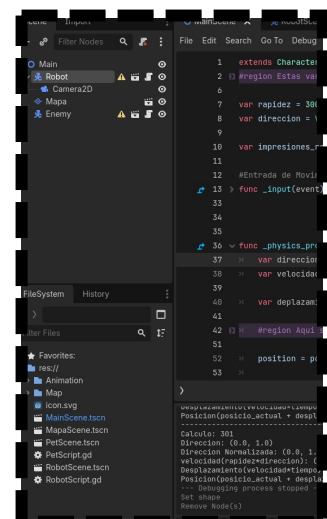


También puede presionar el pergamino para ver el script.

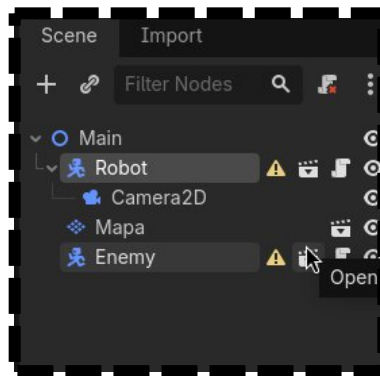
Una vez en la escena puede navegar entre el script y la escena con Script y 2D:



O tambien puede abrir en el File System De la parte inferior izquierda:



Al conjunto formado por el nodo raíz y sus hijos los llamamos “Árbol de nodos”



## II. Escena Principal

### 1.1. Nodo Raíz

1. Primero tenemos **Main** que es la escena en la que se moverá nuestro personaje. Aquí se instancian las demás escenas. Esta escena al igual que las demás tiene una posición “local” y Global.

**Nodos Hijos**

**Camera2D**

**Robot(CharacterBody2D)**

**Mascota(CharacterBody2D)**

**Mapa(TileMapLayer):** Sirve para dibujar el mapa

Se podrá observar que en `MainScene.tscn` `Camera2D` es hijo de `Robot`. Esta hereda la posición del `Robot` y por eso se mueven juntos.

## III. Escena Del Robot

### 1.1. Nodo Raíz

1. Tenemos como raíz un `CharacterBody2D`. Usamos este nodo porque tiene funciones específicamente para el movimiento. Las más importantes `_input(event)` y `_physics_process(delta)`.
- **`_physics_process(delta: float) -> void`:** Es un bucle y este se repite 60 veces por segundo y `delta` es el tiempo que dura cada una de estas repeticiones es decir 1/60 de segundo. A cada repetición se le llama `Frame` (De física).
- **`_input(event)`:** Este se ejecuta cuando hay un evento. (Cuando se presiona una tecla cualquiera). Nota: Las teclas de las que se recibirán los eventos se preconfiguran. Relaciónen la imagen y el script del Robot.



## IV. Escena Del enemigo

### 1.1. Nodo Raiz

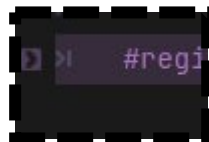
1. Tenemos como raiz un CharaterBody2D. Usamos este nodo porque tiene funciones espeificamente para el movimiento. La mas importante para la mascota `_physics_process(delta)`.

Para conocer el funcionamiento lea el script corresponentiente.

## V.Funciones Sin Importacia

### 1.1. Funciones secundarias

Llame asi alas funciones que no intervienen en el movimiento pueden ocultarlas o suprimirlas con:



Con ese boton se suprime y/o se expande. En todas las que dicen #region

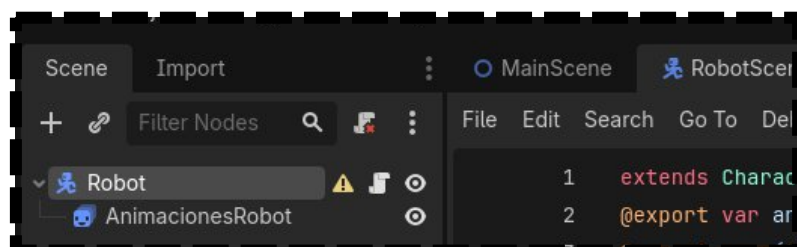
### 1.2. Funciones de limite se Mapa

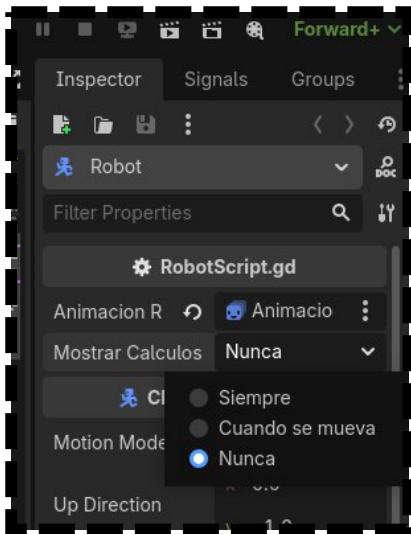
Tambien no es necesario que las estudien solo son funciones que limitan a el Robot a moverse dentro del mapa. De la misma manera pueden suprimirlas.

### 1.3. Impresion de calculos

Tambien no es nesesarrio que le pongan atencion esta imprime los calulos en cada repeticion. Recuerden que una repeticion es un Frame(No confundir con el resderizado). Este es un Frame de fisicas.

Eh hecho de exportar una variable para que puedan elegir cuando imprimir. Presione sobre la escena y/o el nodo Robot y busque en la parte superior derecha.





Lo mismo en el caso del Enemigo.

## VI. Posición

**Posición global y “local”:** Godot es un plano cartesiano al agregar un nodo “Raíz” este tendrá de punto de origen “Original” pero para sus hijos El punto de origen(0,0) será la posición del Nodo Raíz a esto llamamos posición local y se llama usando position. Pero así mismo si los nodos hijos de “Raíz”, tienen nodos hijos estos tendrán de punto de origen(0,0), la posición de sus padres. Esto ocasiona fallos en el cálculo de coordenadas por eso se usa global\_position que es la posición de cualquier nodo en el plano “Original”. Por eso no hubo errores en los cálculos de coordenadas del enemigo y el robot pero sí de la bala y él Enemigo. El enemigo y el robot son hijos de “Main” pero “Bala” es hijo de Robot.